

Comparaciones pareadas y tamaños de efecto

Welch, Hedges g , Benjamini–Hochberg, Mann–Whitney y Cliff δ

343 corridas / 9 métodos / 4 escenarios

Análisis estadístico paso a paso

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito. Respaldo los cálculos del análisis post-hoc con el M4 frente a ocho alternativas, Welch con Hedges g y corrección Benjamini–Hochberg; conservar los efectos de rangos sólo donde existen datos individuales.

Contents

1	Método estadístico	2
2	Resultados M4 frente a ocho métodos	2
3	Efectos de rangos disponibles	4
4	Conclusión	4

1 Método estadístico

Para cada comparador C , el signo $g > 0$ significa que C supera numéricamente a M4:

$$t_W = \frac{\bar{x}_C - \bar{x}_{M4}}{\sqrt{s_C^2/n_C + s_{M4}^2/n_{M4}}}, \quad (1)$$

con grados de libertad aproximados mediante Welch–Satterthwaite. El tamaño de efecto corregido por sesgo es

$$g = \frac{\mu_C - \mu_{M4}}{s_p} J, \quad s_p = \sqrt{\frac{(n_C - 1)s_C^2 + (n_4 - 1)s_4^2}{n_C + n_4 - 2}}, \quad J = 1 - \frac{3}{4(n_C + n_4) - 9}. \quad (2)$$

Bandas: $|g| < 0.2$ despreciable (n), < 0.5 pequeño (s), < 0.8 medio (m), < 1.2 grande (l), y ≥ 1.2 muy grande (vl). Benjamini–Hochberg ordena los ocho valores $p_{(i)}$ y conserva hasta el mayor índice que satisface $p_{(i)} \leq (i/8)q$. El asterisco indica $p < 0.05$ corregido.

2 Resultados M4 frente a ocho métodos

Table 1: Hedges g ; comparador menos M4.

vs M4	d^*	$T_{personal}$	$T_{mission}$	L	σ_v	N_{stop}
M0	-1.79 vl*	+0.94 l*	-0.74 m*	+0.51 m*	-5.61 vl*	0.00 n
M1	-0.61 m*	+0.67 m*	-0.10 n	-0.22 s	+3.65 vl*	+0.94 l*
M2	-0.63 m*	+0.07 n	-0.04 n	-0.19 n	+4.87 vl*	+2.68 vl*
M3	+0.79 m*	-0.43 s	+0.13 n	+0.15 n	+1.73 vl*	-0.63 m*
B1	+0.12 n	-1.03 l*	+0.52 m	+0.83 l*	+0.98 l*	+2.52 vl*
B2	-2.59 vl*	+1.14 l*	-0.56 m	+0.66 m*	-3.98 vl*	-0.36 s
B3	-0.47 s*	-0.79 m*	-0.19 n	+0.82 l*	-0.84 l*	-0.06 n
B4	+1.76 vl*	-1.35 vl*	+0.11 n	+1.08 l*	+0.93 l*	+0.97 l*

3 Efectos de rangos disponibles

Para B2/B3/B4, $\delta = P(X > Y) - P(X < Y)$. Se obtienen efectos grandes: en d^* , $\delta_{B2,B4} = -0.98$, $\delta_{B3,B4} = -0.88$, $\delta_{B2,B3} = -0.81$; en $T_{personal}$, $\delta_{B2,B4} = +1.00$ y $\delta_{B2,B3} = +0.97$; en σ_v , $\delta_{B2,B4} = -1.00$. No se inventan Mann–Whitney ni Cliff para cruces sin datos individuales.

4 Conclusión

M4 tiene trayectorias más cortas que las cuatro líneas base; es intermedio en seguridad y suavidad. Ninguna línea base domina a M4 en todos los criterios. La corrección de multiplicidad utilizada es Benjamini–Hochberg.